

백엔드 시나리오 테스트

면접 시 해당 주제에 대해 함께 논의할 예정입니다.

설계 결과물은 문서나 다이어그램 등으로 작성하여 공유해 주셔도 좋습니다.

AI 도구를 자유롭게 사용하셔도 됩니다.

다만 면접에서는 **결과물이 왜 그렇게 되었는지**를 함께 이야기할 예정입니다. AI 가 제안한 설계를 그대로 채택했다면 그 이유를, 바꿨다면 무엇을 왜 바꿨는지 설명해 주시면 됩니다. 검토 과정에서 AI 의 제안을 반박하거나 수정한 지점이 있다면 그 내용도 알려주세요.

AI 에게 준 프롬프트나 대화 기록을 함께 공유해 주셔도 좋습니다. 필수는 아닙니다.

1. 쿠폰 기능을 도입하려고 합니다.

아래와 같은 제약조건을 만족해야 하는 쿠폰 시스템을 설계하려고 합니다.

- 특정 카테고리 또는 상품에 한해 사용 가능하거나 제한될 수 있어야 합니다.
- 쿠폰은 정액 할인(예: 5,000 원) 또는 비율 할인(예: 10%) 형태로 발급될 수 있어야 합니다.
- 쿠폰 사용은 최소 주문 금액이 만족되어야 하거나, 혹은 총 주문 금액의 일정 비율까지만 적용될 수 있어야 합니다.

위 조건들을 바탕으로 쿠폰 관련 데이터베이스 테이블을 어떻게 설계할 수 있을지 작성해 보세요.

또한, 확장성과 제약 조건 관리의 유연성을 고려하여 발생 가능한 이슈와 그에 대한 해결 방안도 함께 설명해 주세요.

쿠폰명	할인액	적용 조건	유효기간/남은일자
친구 쿠폰	5,000원	20,000원 이상 구매시	2019.10.10 22:24까지/(6일 남음)
첫 거래 응원 5% 쿠폰	5%할인	최대 1,000,000원 까지 할인	2019.10.10 22:25까지/(6일 남음)
IT·프로그래밍 단골 회원만! 5% 할인	5%할인	최대 100,000원 까지 할인	2019.10.10 22:25까지/(6일 남음)
IT/프로그래밍 7% 할인	7%할인	최대 50,000원 까지 할인	2019.10.10 22:25까지/(6일 남음)
문서·취업 카테고리 10% 할인 쿠폰	10%할인	최대 50,000원 까지 할인	2019.10.10 22:27까지/(6일 남음)

2. 거래 완료 금액에서 총수익을 계산하는 함수 `calculateProfitAmount` 를 작성해 주세요.
- 추가로 아래와 같은 상황이 발생했을 때 어떻게 해결할지에 대해서 해결 방법과 함께 설명해 주세요.
- 다음 달부터 1 구간 수수료가 20%에서 18%로 변경됩니다. 지난달 거래를 다시 계산해야 합니다.
 - 특정 카테고리는 구간과 무관하게 고정 10%가 적용됩니다.

거래 완료 금액

400,000원

금액

수수료

전문가 수익

1 원 ~ 500,000 원

20%

320,000 원

500,001 원 ~ 1,000,000 원

10%

0 원

1,000,001 원 ~

5%

0 원

전문가 총 수익

320,000 원

거래 완료 금액

950,000원

금액

수수료

전문가 수익

1 원 ~ 500,000 원

20%

400,000 원

500,001 원 ~ 1,000,000 원

10%

405,000 원

1,000,001 원 ~

5%

0 원

전문가 총 수익

805,000 원

거래 완료 금액

2,000,000원

금액

수수료

전문가 수익

1 원 ~ 500,000 원

20%

400,000 원

500,001 원 ~ 1,000,000 원

10%

450,000 원

1,000,001 원 ~

5%

950,000 원

전문가 총 수익

1,800,000 원

거래 완료 금액

5,000,000원

금액

수수료

전문가 수익

1 원 ~ 500,000 원

20%

400,000 원

500,001 원 ~ 1,000,000 원

10%

450,000 원

1,000,001 원 ~

5%

3,800,000 원

전문가 총 수익

4,650,000 원

